Lista de Exercícios — Controle de Sistemas (P, PI, PD e PID)

Engenharia / Ciência da Computação • Análise em Regime Permanente e Transitório

Aluno(a): _____ **Data:** ____/____/_____

Exercício 1 — Erro Estacionário e Controle Proporcional (P)

Dada a planta $G(s) = 1 / (s + 4)$ sob malha de realimentação unitária com controlador proporcional $C(s) = K_p$:

1. Determine o menor valor do ganho K_p que garante um erro estacionário para entrada degrau unitário $e_{ss} \leq 0{,}05$ (5%).
2. Calcule a função de transferência em malha fechada $T(s)$ correspondente ao ganho K_p encontrado.

Exercício 2 — Efeito do Ganho na Constante de Tempo

Considere a planta de primeira ordem $G(s) = 1 / (s + 10)$ operando em malha fechada unitária com um controlador proporcional $C(s) = K_p$ com ganho fixado em $K_p = 15$.

1. Encontre a função de transferência em malha fechada $T(s)$ do sistema.
2. Determine a nova constante de tempo τ do sistema em malha fechada e compare com a constante de tempo original em malha aberta.

Exercício 3 — Ação Integral (PI) e Erro em Regime Permanente

Para a planta $G(s) = 1 / (s + 3)$, projeta-se um controlador PI da forma $C(s) = K_p + K_i / s = (K_p\, s + K_i) / s$. Considere os ganhos $K_p = 5$ e $K_i = 10$:

1. Demonstre analiticamente que o erro em regime permanente para uma entrada degrau unitário é estritamente zero ($e_{ss} = 0$).
2. Encontre a função de transferência em malha fechada $T(s)$ e determine a localização dos polos do sistema.

Exercício 4 — Ação Derivativa (PD) e Projeto de Amortecimento

Uma planta de segunda ordem com integrador duplo $G(s) = 1 / s^2$ apresenta resposta não amortecida sob controle puramente proporcional. Projeta-se um controlador PD da forma $C(s) = K_p + K_d\, s$:

1. Obtenha a equação característica do sistema em malha fechada.
2. Calcule os valores dos ganhos K_p e K_d necessários para que o sistema apresente frequência natural não amortecida $\omega_n = 5\ rad/s$ e fator de amortecimento $\zeta = 0{,}6$.

Exercício 5 — Alocação de Polos com Controlador PID

Considere a planta de segunda ordem $G(s) = 1 / [\, s(s + 2)\,]$ e o controlador PID paralelo de estrutura $C(s) = K_p + K_i / s + K_d\, s$:

1. Determine os ganhos K_p, K_i e K_d de modo que a equação característica em malha fechada coincida com o polinômio desejado $P(s) = (s + 4)(s^2 + 4s + 16) = s^3 + 8s^2 + 32s + 64$.
2. Escreva a função de transferência em malha fechada $T(s)$ completa.